

2026 CookieOI 样卷

CookieOI 出题团 比赛题目参考

模拟赛

时间：2026 年 1 月 1 日 00:00:00 ~ 2026 年 12 月 31 日 23:59:59

题目名称	排列组合	数列划分	绝对评估	特别的树
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	percom	divide	eval	tree
可执行文件名	percom	divide	eval	tree
输入文件名	percom.in	divide.in	eval.in	tree.in
输出文件名	percom.out	divide.out	eval.out	tree.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	percom.cpp	divide.cpp	eval.cpp	tree.cpp
-----------	------------	------------	----------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	- O2 - std=c++17 - static
-----------	---------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
7. 本卷为参考样卷，如需评测请前往洛谷。提交洛谷时请取消文件输入输出。
8. 本卷题目在洛谷上的题号分别为：T791764，T791765，T791766，T791767。
9. 对不明确分层数据范围的题目，保证数据范围量级有阶梯分层。

排列组合 (percom)

【题目描述】

给定两个数字 n, m ，分别求出 P_n^m 和 C_n^m 中后缀 0 个数。

【输入格式】

从文件 `percom.in` 中读入数据。

输入共有 1 行。

第一行输入两个数字 n, m 。

【输出格式】

输出到文件 `percom.out` 中。

输出共有 1 行。

最后一行按题意顺序输出两个答案 $ans1, ans2$ ，含义为题目描述中要求。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

1 20 10

输出 #1

1 2 0

【输入输出样例 #2】

输入 #2

1 30 5

输出 #2

1 1 0

【说明/提示】

对于 20% 的测试点，保证 $0 \leq m \leq n < 20$ ；

对于 50% 的测试点，保证 $0 \leq m \leq n < 10^6$ ；

对于 100% 的测试点，保证 $0 \leq m \leq n < 10^9$ 。

数列划分 (divide)

【题目描述】

给出一个长度为 n 的数列，要求将数列划分成若干段，且每一段之和都不超过 s 。
求一共有多少种满足要求的划分方法。
方法数很大，只要求输出除以 $10^9 + 7$ 的余数即可。

【输入格式】

从文件 *divide.in* 中读入数据。
输入共有 2 行。
第一行， n 和 s 。
第二行， n 个数 $a_1 \sim a_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 *divide.out* 中。
输出共有 1 行。
一个整数 ans ，表示答案。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 5 3
2 1 2 1 1 1
```

输出 #1

```
1 10
```

【输入输出样例 #2】

输入 #2

```
1 6 5
2 2 3 1 4 2 1
```

输出 #2

1 10

【样例解释】

1. **样例组 #1:** 数列为 $[1, 2, 1, 1, 1]$, 且 $s = 3$ 。所有满足每一段和不超过 3 的划分方法共 10 种, 因此答案为 10。
2. **样例组 #2:** 数列为 $[2, 3, 1, 4, 2, 1]$, 且 $s = 5$ 。所有满足每一段和不超过 5 的划分方法共 10 种, 因此答案为 10。

【说明/提示】

对于 20% 的测试点: $1 \leq n \leq 15$;

对于 60% 的测试点: $1 \leq n \leq 200$;

对于 100% 的测试点: $1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq a_i \leq 1000$, $1 \leq s \leq 10000$ 。

绝对评估 (eval)

【题目描述】

你现在有 n 组数据，每组数据包含 3 个数 x,y,z ，你需要从 n 组数据中选出 k 组，获得 $max(|\sum x| + |\sum y| + |\sum z|) = m$ ，求这个 m 。

【输入格式】

从文件 *eval.in* 中读入数据。
输入有 $n + 1$ 行。
第一行，一个整数 n 。
接下来 n 行，每行 3 个整数 x,y,z 。

【输出格式】

输出到文件 *eval.out* 中。
输出只有一行。
第一行，一个整数 m 。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 1 1
2 -5 8 -3
```

输出 #1

```
1 16
```

【输入输出样例 #2】

输入 #2

```
1 3 2
2 1 2 3
3 4 5 6
4 7 8 9
```

输出 #2

1 39

【输入输出样例 #3】

输入 #3

```
1 3 1
2 -100 -200 -300
3 1 2 3
4 4 5 6
```

输出 #3

1 600

【样例解释】

1. 样例组 #1: 必须选择唯一一组数据。三个维度的和为 $(-5, 8, -3)$, 其绝对值之和为 $|-5| + |8| + |-3| = 5 + 8 + 3 = 16$ 。
2. 样例组 #2: 从三组中选出两组, 最优选择为第二组 $(4, 5, 6)$ 和第三组 $(7, 8, 9)$ 。它们的维度之和为 $(4 + 7, 5 + 8, 6 + 9) = (11, 13, 15)$, 绝对值之和为 $11 + 13 + 15 = 39$ 。
3. 样例组 #3: 从三组中选出一组, 最优选择为第一组 $(-100, -200, -300)$ 。其三个维度的绝对值之和为 $100 + 200 + 300 = 600$, 大于选择其他两组得到的结果。

【说明/提示】

对于 10% 的测试点: $n = k = 1$;

对于 50% 的测试点: $1 \leq k \leq n \leq 100$;

对于 100% 的测试点: $1 \leq k \leq n \leq 1000, -1000 \leq x, y, z \leq 1000$ 。

特别的树 (tree)

【题目描述】

现在有一棵树，这棵树的根结点数值为 1，如果一个结点上的数值为 k ，则其父节点的数值为 k 除其本身以外的最大因数。

求这棵树上数值为 x 的点和数值为 y 的点的距离。

【输入格式】

从文件 `tree.in` 中读入数据。

输入共有 $Q + 1$ 行。

第一行一个整数 Q ，代表有 Q 次询问。

第二至 $Q + 1$ 行每行两个整数 x_i, y_i ，表示需要求解的两个点。

【输出格式】

输出到文件 `tree.out` 中。

输出共有 Q 行，每行一个整数 m 表示每次询问的答案。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 3
2 1 3
3 2 5
4 4 8
```

输出 #1

```
1 1
2 2
3 1
```

【输入输出样例 #2】

输入 #2

```
1 1
```


2 120 650

输出 #2

1 9

【样例解释】

1. **样例组 #1:** 询问 $(1, 3)$, 节点 1 是根, 节点 3 的父节点是 1, 距离为 1; 询问 $(2, 5)$, 节点 2 的父节点是 1, 节点 5 的父节点是 1, 距离为 2; 询问 $(4, 8)$, 节点 4 的父节点是 2, 节点 8 的父节点是 4, 距离为 1。
2. **样例组 #2:** 询问 $(120, 650)$ 。根据父节点为“除以自身最大真因数”的规则, 120 到根的路径为 $120 \rightarrow 60 \rightarrow 30 \rightarrow 15 \rightarrow 5 \rightarrow 1$; 650 到根的路径为 $650 \rightarrow 325 \rightarrow 65 \rightarrow 13 \rightarrow 1$ 。两条路径在根节点 1 处才首次重合, 因此距离为 $(5) + (4) = 9$ 。

【说明/提示】

对于 60% 的测试点, 保证 $1 \leq Q \leq 10, 0 \leq x_i, y_i \leq 1000$;

对于 100% 的测试点, 保证 $1 \leq Q \leq 1000, 0 \leq x_i, y_i \leq 10^9$ 。